队伍编号	MCB2600116
赛道	A

基于化学指纹的啤酒风味建模：感官评分预测、化合物—风味关联解析与风格条件生成

摘　要

啤酒风味由多种化合物的共同作用形成，其高维成分结构与有限感官样本量同时限制了预测和解释。本研究以 250 款啤酒为对象，先对 231 个化学与物理特征进行缺失、尺度和派生列审计，最终以 227 个统一口径特征建模，并围绕 50 个感官维度开展回归预测、稳定关联识别和风格条件生成。问题一在固定风格分层 175/75 切分下以独立梯度提升回归为主模型，平均 R^2 为 0.2133，Macro-RMSE 为 0.4880；三维有效绝对分轨的 MAE、准确率、within-one 准确率和 QWK 分别为 0.8425、0.3822、0.8222 和 0.6912。问题二在 50 个感官维度中有 22/50 个维度出现稳健关联，得到 32 条稳健记录，其中 9 条同时具有化学合理性；留出检验中 83/150 项通过 FDR，稳健记录为 30/32，化学合理记录为 9/9。问题三在 48 个留出单元上将硬约束合规率由 13.5%提高至 100%，但受约束生成在 42/48 个单元上的能量距离和 MMD^2 劣于无约束参照，平均接受率为 12.7%。问题四不含消费者喜爱度标签，因此仅以 183 维消费者描述符和 189 款啤酒的未换汇价格提供方向性补充证据。

关键词：啤酒风味；感官评价；化学计量；共表达图；Copula；风格条件生成

目 录

一、引言.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 研究目标.....1
1.3 方法概述.....1
二、相关研究.....1
2.1 啤酒化学与感官研究.....1
2.2 小样本回归与模型解释.....1
2.3 化合物关联网络.....2
2.4 条件分布与风格迁移.....2
2.5 感官评价与市场关联.....2
三、数据与预处理.....2
3.1 化学特征与尺度辨识.....2
3.2 相关矩阵.....2
3.3 变量对应与缺失处理.....3
3.3.1 样本概况与描述性统计.....3
3.4 感官维度与数据划分.....3
3.5 主要符号与含义.....3
3.6 数据尺度与分析用途.....4
四、模型构建.....4
4.1 问题一：预训练感官回归与分级.....4
4.2 问题二：关联网络与关键化合物.....5
4.3 问题三：风格条件生成与跨风格迁移.....5
4.4 消费者层建模.....5
五、实验结果.....6
5.1 问题一：感官评分预测与 0–6 分制.....6
5.2 消费者感知路径与市场价值.....7
5.3 问题二：共表达图与关键化合物.....10
5.4 化合物浓度与感官响应.....14
5.5 问题三：风格条件生成与跨风格迁移.....16
六、方法分析与应用.....20
6.1 预测与解释的衔接.....20
6.2 风格生成与应用.....20
七、结论.....21

一、引言

1.1 研究背景

啤酒感官特征由多种挥发性与非挥发性成分共同决定。化合物的协同、掩蔽及浓度依赖效应使单变量相关难以充分描述感官响应，而高维化学测量与有限样本量又增加了预测和解释的难度。建立兼顾预测能力、关联稳定性与化学合理性的模型，是化学组成分析支持风味设计的关键。

本研究以 250 款啤酒的化学测量和感官评价为对象，考察小样本条件下的感官预测、关键化合物识别与风格条件生成。采用预训练表格回归提高感官预测能力，以相关网络和模型归因刻画化合物关联，并通过留出验证评估关联的可重复性及生成分布的变化。

1.2 研究目标

研究目标包括三个相互关联的层面：估计化学组成与感官强度的非线性映射，识别各感官维度稳定关联的化合物，以及在缺陷浓度约束下生成符合目标风格的化合谱。感官预测提供定量响应，关联分析提供成分层面的解释，条件生成则用于评估风格分布及约束效应。

样本涵盖 22 个啤酒风格，包含 231 个化学与物理特征及 50 个感官指标。预测性能、关联稳定性和分布相似性分别用于评价上述三个层面。

1.3 方法概述

感官预测以独立梯度提升回归为主模型，并将 TabPFN 作为独立协议对照；化合物关联采用 Spearman 网络与梯度提升模型归因，风格生成采用高斯 Copula 及收缩经验边际。所有主模型在固定风格分层 175/75 切分上使用同一 227 维特征和统一指标评价。

二、相关研究

2.1 啤酒化学与感官研究

啤酒感官特征同时受到酵母代谢物、麦芽衍生物、酒花成分及陈化产物影响。Schreurs 等人将化学测量与感官评价结合，展示了机器学习在风味预测和成分筛选中的应用[1]。多平台风味组学研究进一步强调了化学测量、感官评价与成分组合之间的联系[38]。

2.2 小样本回归与模型解释

高维小样本数据要求模型在非线性表达与估计方差之间取得平衡。线性回归与树集成具有不同

的结构假设[2]；TabPFN 通过预训练获得表格数据的预测先验[4][11]，TabDPT 等研究同样考察了表格预训练的迁移能力[36]。SHAP 以加性分解刻画变量对预测的贡献，为非线性模型提供局部和总体解释[3]。

2.3 化合物关联网络

相关网络将多成分共变关系组织为局部连接与社区结构。Leiden 算法可用于识别连接紧密的节点群[5]，化学来源标注则为社区结构提供领域解释。构图阈值影响网络连通性与社区分辨率，因此网络评价同时考虑模块度、孤立节点比例和阈值敏感性。

2.4 条件分布与风格迁移

Copula 将多变量依赖结构与边际分布分解建模[6]，适合研究具有共同成分依赖而浓度分布存在风格差异的数据。秩—分位映射通过改变边际分布实现风格迁移[7]。相关的 Copula 预测研究也表明，依赖结构可与边际估计分别处理[37]。

2.5 感官评价与市场关联

定量描述感官分析以强度量表刻画产品属性，其测量基础与尺度定义密切相关[8]。感官属性与市场价格之间的关联受到产品类别和评价情境影响[9]，因此消费者描述符及价格可作为化学—感官模型的补充观察量。

啤酒风味的化学基础包括酵母代谢物、麦芽衍生物、酒花萜类以及陈化相关化合物[14–24]。其浓度与感知强度受到食品基质和成分间相互作用影响[25–28]。模型解释可结合树集成[29]、重采样[30]和感官评价中的交叉验证方法[31]，通过统计稳定性与化学知识共同评价候选关联。

三、数据与预处理

3.1 化学特征与尺度辨识

化学数据包括成分丰度、物理测量及成分间相关矩阵；感官数据包括 50 个品评组指标及其相关矩阵；参考资料提供感官名称、化学阈值和校准浓度。公开数据来源为 Schreurs 等人的啤酒化学与感官研究[1]。不同数据表通过化合物名称、感官名称与样本标识关联。

本文以 8.xlsx 中 70 种化合物的校准浓度为参照，逐列拟合 1.csv 取值与原始浓度、log10 浓度的关系。37 列严格符合 log10 标度，19 列严格符合原始浓度标度，10 列近似符合原始浓度标度，4 列采用溯源表中的标定关系。自然对数假设对应的回归斜率为 2.302585。由此建立逐列标度表：问题一保留 1.csv 的存储尺度，问题二、三使用统一的 log10 浓度矩阵开展化学解释和分布分析。

3.2 相关矩阵

本文分别从 1.csv 与 4.csv 重算相关矩阵，并与 2.csv、5.csv、6.csv 逐元素核对。Spearman 口径的最大绝对偏差为 0，吻合比例为 1.0000；Pearson 口径的中位绝对偏差约为 0.04。因此后续相关网络和感官关联分析采用 Spearman 系数，特征标度按 3.1 节的逐列结果处理。

3.3 变量对应与缺失处理

化合物名称与感官名称分别通过参考表建立对应关系。名称规范化保留希腊字母及异构体标记解决不同命名形式的对应问题；化学相关矩阵与感官交叉相关矩阵均映射到建模变量。

1.csv 共有 9 列、73 个缺失单元格，占数值单元格的 0.13%。检测限以下的重复地板值单独标记为左删失；参考表中的离群标记用于问题三的边际分布处理。

3.3.1 样本概况与描述性统计

描述性统计检查样本规模、缺失结构、风格构成和感官目标分布。数据中的化学缺失较少，各风格样本量差异较大；感官目标均值接近零，各维度离散程度不同。因此同时报告总体与逐维预测结果，并列出生成实验中各风格的真实留出样本量。

数据对象	规模	分布与缺失概况	处理与解释
化学测量	250×231；保留 227 个建模特征	原始缺失 73 格（0.13%）；统一矩阵 0 格	逐列判定 log10/原始尺度；剔除 4 个未经验证的派生求和列
感官目标—Aroma	15 维	均值范围-0.030–0.047；标准差范围 0.370–0.717；缺失 0	连续目标；训练集分位点映射为 0–6 级
感官目标—Flavour	15 维	均值范围-0.019–0.063；标准差范围 0.416–0.694；缺失 0	连续目标；训练集分位点映射为 0–6 级
感官目标—通用	20 维	均值范围-0.049–0.026；标准差范围 0.400–0.858；缺失 0	连续目标；保留维度差异
风格分层	22 类；每类 3–31 款；中位数 10	最小风格 3 款，存在明显不均衡	固定风格分层 175/75；条件边际按样本量收缩
尺度审计	70 个有校准参照的化学列	37 log10、19 raw、10 raw 近似、4 列依赖溯源关系	问题一保留建模输入；问题二、三统一为 log10(mg/L)

表 1　建模样本与目标的描述性统计

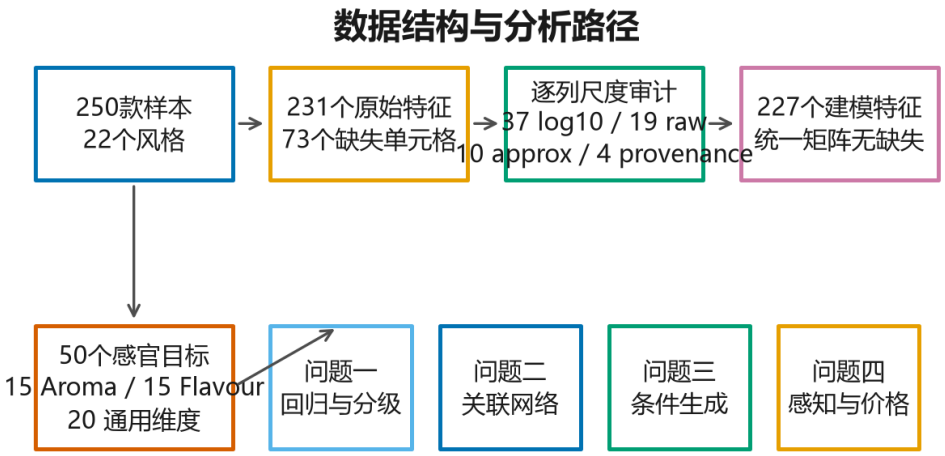


图 1　数据结构与分析路径。原始化学特征先经过缺失和尺度审计，再形成 227 维统一建模矩阵；感官目标和风格标签分别进入问题一至问题四的分析路径。

主模型统一使用 227 个经尺度审计的特征；原始 231 维输入及其五折 TabPFN 结果仅作为既有协议复现，不能与主模型直接比较。化学关联和条件生成均使用统一的 log10(mg/L)矩阵。

3.4 感官维度与数据划分

3.xlsx 定义了 Aroma、Flavour 及 0–6 分制的语义锚点：0 表示不存在，6 表示主导或强烈。评分卡为空白模板，训练标签取自 4.csv 的 50 个处理后连续感官指标，包括 15 个 Aroma、15 个 Flavour 和 20 个通用维度。模型在该连续尺度上预测，再使用训练集确定的规则构造 0–6 分级。

按啤酒风格分层划分 175 个训练样本和 75 个留出样本，随机种子为 0。超参数通过训练集五折交叉验证选择，留出集用于模型性能比较。0–6 分级切点由训练标签的分位数确定。

3.5 主要符号与含义

为便于后文对照，全文使用的主要符号统一列于下表。

符号	含义
z	标准化后的感官值（按维度中心化并缩放的连续量）
λ	风格条件边际向全局边际的收缩系数，本文取 λ = n/(n+10)
|ρ|	斯皮尔曼相关系数的绝对值，用于共表达图的边权与阈值
Q	模块度（modularity），衡量社区划分的内部连接强度
KS	柯尔莫哥洛夫—斯米尔诺夫距离，衡量生成谱与真实样本的边际差异
分位组内 ρ	按浓度分位分组后计算的组内斯皮尔曼相关，用于剂量—响应判定
GM	几何均价，多个零售来源价格的加权合成（以对数均值的指数还原）

表 2　全文主要符号与含义

3.6 数据尺度与分析用途

数据对象	尺度	分析用途
化学特征	log10 与原始浓度混合	231 维原存储尺度用于感官预测；统一浓度尺度用于化学解释和生成
相关矩阵	Spearman 秩相关	用于化合物网络与交叉感官关联；逐元素验证最大偏差为 0
感官响应	50 维处理后连续值	连续回归的目标；训练集分位数定义 0–6 等级

表 3　数据尺度与分析用途

四、模型构建

4.1 问题一：预训练感官回归与分级

令化学特征向量为 x，50 维感官响应为 y，研究目标是估计非线性回归函数 y=f(x)。主模型输入为 227 个经尺度审计的数值特征，输出为处理后的连续感官强度；比较模型包括岭回归、偏最小二乘、弹性网络、树集成、多任务模型和独立 GBR。独立 GBR 按感官维度分别拟合，超参数只在 175 个训练样本内通过五折交叉验证选择，最终在 75 个固定留出样本上报告结果。

TabPFN 3.5 通过预训练先验对表格上下文进行条件预测。为保证证据边界，本文将其原始复现协议单独记录：该协议使用 231 个原始特征和五折随机划分；主结果不把它与 227 特征、固定 175/75 切分的独立 GBR 直接比较。本轮另行完成了统一协议对照，在 50 个目标上的宏平均 R^2 为 0.2386、Macro-RMSE 为 0.4748。由于模型训练机制仍与独立 GBR 不同，本文将该结果作为辅助对照，不据此替换主模型或宣称优越性。

连续预测值以训练标签的六个七分位切点映射为 0–6 级。对于具有明确化学载体的感官维度，感知阈值和训练集高分位构成两点锚定；正向相关、锚点位置、映射带宽及区间覆盖用于判定映射的适用性。所得等级表达样本在该感官维度上的相对强度。

4.2 问题二：关联网络与关键化合物

化合物网络以 Spearman 相关系数的绝对值为边权。默认构图阈值为 0.6，阈值敏感性分析覆盖 0.5、0.7 和 0.8。社区划分采用 Leiden 算法，并以化学来源、测量类别及缺陷属性标注节点。模块度、连通性及社区化学构成用于评价网络结构。

关键化合物排序综合两类信息：全量化合物—感官 Spearman 相关，以及梯度提升回归的 SHAP 归因。两者经秩归一化后等权融合。参考交叉相关矩阵与外部模型重要性用于检验排序的一致性，形成统计关联、预测贡献及化学知识的互补证据。

稳定性按题面给出的两种方式同时量化：一是对训练样本做 200 次有放回重采样，统计各化合物进入前三名的频率；二是计算 E1、E2、E3 三路前三名集合两两的 Jaccard 系数作为方法间一致性。入选频率不低于 0.6 且方法间 Jaccard 不低于 0.3 者判为稳健关键因素，其余保留为候选关联。化学合理性论证涵盖化合物的来源归属、是否属于该感官维度的已知化学载体类别、与参考表给出的异味描述及缺陷阈值是否一致、以及与外部先验的方向是否一致；对于同时出现在特征侧与标签侧的量，本文明确表述为理化测量与感官评分的一致性，并在结果表中标注对应关系。

4.3 问题三：风格条件生成与跨风格迁移

问题三采用全局高斯 Copula 与风格条件边际生成化合谱。该结构将化合物间的相关性与各风格的浓度分布分开估计，适合当前各风格样本量为 3 至 31 款的数据，并便于加入缺陷浓度约束。

全局高斯 Copula 刻画化合物间依赖，各风格的经验分布刻画条件边际。条件边际按 $\lambda=n/(n+10)$ 向全局分布收缩，以降低小样本估计方差。相关向量通过风格条件边际映射为化合谱，二甲基硫醚、双乙酰、4-乙烯基愈创木酚及 trans-2-壬烯醛的浓度约束通过拒绝采样与单调修正实施。跨风格迁移采用秩—分位映射，将源样本边际变换为目标风格边际，并约束缺陷浓度。

4.4 消费者层建模

消费者层采用 7.csv 中有效的 183 维描述符，与 50 维品评组感官并行建模。通过语义配对比较观测值和预测值的相关性，分析化学模型在两类感知描述中的共同信息。

价格分析使用至少两家零售商有记录的 189 款酒，以零售价格为市场层面的观察量，回归中控制酒精含量与风格。价格与消费者描述符分别补充市场和感知两个维度，形成对化学—感官映射的应用分析。

五、实验结果

5.1 问题一：感官评分预测与 0–6 分制

模型	平均 R^2
全局均值基线	−0.0131
岭回归	0.1892
偏最小二乘	0.2022
多任务弹性网络	0.2052
独立 GBR（主模型）	0.2133
分组极端随机树	0.2170
全局极端随机树	0.2209

表 4　同一 75 款留出酒上的平均 R^2（越大越好）

在固定 75 款留出样本上，独立 GBR 的平均 R^2 为 0.2133，Macro-RMSE 为 0.4880；相对于全局均值基线，模型在平均误差和逐维解释度上均有改善。由于 TabPFN 既有结果采用 231 特征和五折随机协议，本文将其保留为协议复现，不据此宣称预训练模型优于主模型。

三维有效绝对分轨的总体 MAE 为 0.8425，准确率为 0.3822，within-one 准确率为 0.8222，QWK 为 0.6912。该汇总只对通过有效性检查的三条绝对分轨求平均；阈值锚定、相对回退和有效汇总分别保存在支撑材料中，避免用回退子集覆盖总体指标。

最终评分表覆盖 250 款酒的 50 个感官维度。175 款训练酒使用五折折外预测，75 款留出酒使用最终模型预测，再统一映射至 0–6 级；苦味、酒精感和碳酸感另提供阈值锚定分。逐维 R^2 用于观察不同感官维度的可预测性，作为后续关键成分解释的参照。

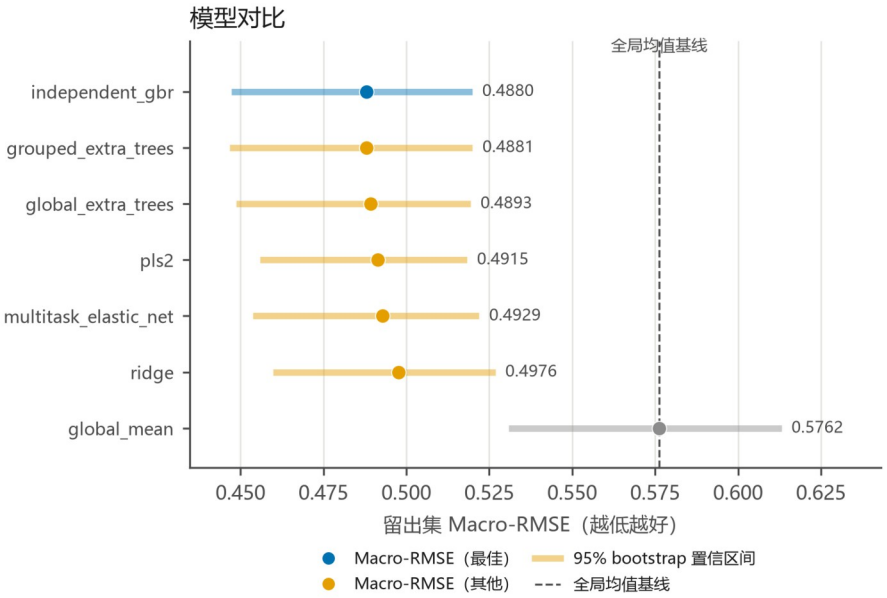


图 2　感官预测比较。固定 175/75 风格分层留出协议下，独立 GBR 与其他主协议模型的 50 维平均 R^2；TabPFN 旧协议结果不纳入此主比较。



图 3　逐维预测效果。独立 GBR 在 75 款留出样本上的逐维 R^2；点线用于标识感官维度的可预测性差异。

5.2 消费者感知路径与市场价值

模型	宏平均 RMSE	宏平均 MAE	逐维 R^2 中位数	ρ 中位数
global_mean	0.8904	0.5416	-0.0087	—
ridge	0.8171	0.4811	0.0856	0.3095
pls2	0.8245	0.4953	0.0789	0.3400
global_extra_trees	0.7737	0.4341	0.1742	0.3891
independent_gbr	0.8027	0.4614	0.0953	0.3121

表 5　化学→183 维消费者描述符的建模结果（留出集宏平均指标）

以全局均值为基线（宏平均 RMSE = 0.8904），最优模型为 global_extra_trees（宏平均 RMSE = 0.7737，宏平均 MAE = 0.4341，逐维 R^2 中位数 = 0.1742，斯皮尔曼中位数 = 0.3891），相对基线改善约 13.1%。该结果说明化学谱对消费者描述符具有可测量的解释力。

panel_dim	consumer_desc	rho_truth	rho_pred	delta
A_hops_citrus	aroma_citrus	0.395	0.708	0.313
A_hops_tropical	aroma_tropical	0.263	0.740	0.476
A_hops_woody	aroma_woody	-0.001	0.198	0.199
A_esters_fruity	aroma_fruity	-0.034	-0.165	-0.131
A_esters_ethac	aroma_acetate	0.006	-0.104	-0.109
A_esters_isoaa	aroma_banana	0.196	0.307	0.111
A_esters_flower	aroma_flower	0.108	-0.146	-0.255
A_esters_all	aroma_estery	0.121	0.093	-0.028
A_malt_bread	aroma_bread	0.140	0.230	0.090
A_malt_cara	aroma_caramel	0.599	0.879	0.279
F_hops_citrus	taste_citrus	0.366	0.813	0.448
F_esters_fruity	taste_fruity	-0.027	-0.356	-0.329
F_esters_ethac	taste_acetate	0.081	0.126	0.045
F_esters_all	taste_estery	0.062	-0.208	-0.270
bitternes	taste_bitter	0.645	0.679	0.034

表 6　品评组感官与消费者描述符的交叉一致性检验（共 33 组配对，此处列出前 15 组，完整表见支撑材料）

交叉一致性检验在 33 组语义配对上比较「同一化学量在品评组感官与消费者描述符两侧的实测相关」与「由模型预测得到的相关」，偏差 |Δ| 的中位数为 0.166、最大值为 0.478，其中 18 组（54.5%）的 |Δ| 不超过 0.2。两条测量通道在部分语义配对上具有相近的化学关联，其余配对呈现差异。

项	ols	ols_with_abv	fixed_effects
aroma_citrus	-0.119	-0.077	-0.015
aroma_fruity	-0.234	-0.418	-0.106
aroma_hoppy	-0.631	-0.528	-0.776
palate_carbonation	0.239	0.057	0.084
taste_bitter	0.323	0.173	0.619
taste_fruity	0.452	0.586	0.184
taste_stale	-0.240	-0.143	-0.204
taste_sweet	-0.608	-0.577	-0.589

表 7　以价格为外部价值信号的回归系数（三个模型并列，n = 189）

价格回归以可算几何均价的 189 款样品为样本，并列给出基础 OLS、加入 ABV 的 OLS 和加入风格固定效应的模型。价格来自同一附件内 7 家零售商的跨币种原币报价，未进行汇率换算；因此价格仅作为方向性的市场价值代理。数据不含真实消费者喜爱度标签，消费者描述符模型和价格回归均不应被解释为喜爱度预测或因果价格溢价。

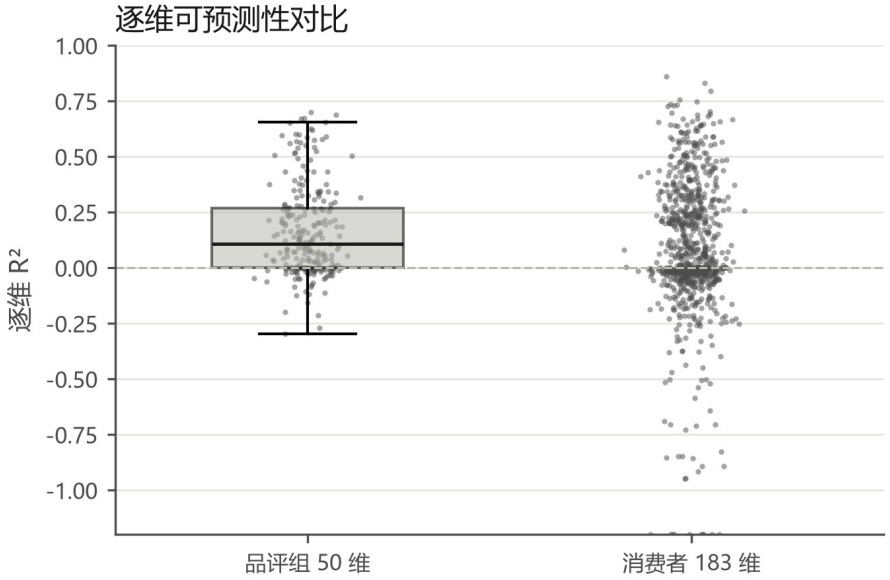


图 4　逐维可预测性对比。左侧为品评组 50 个感官维度的袋外 R^2 分布，右侧为消费者 183 个描述符的袋外 R^2 分布；两侧均采用同一化学特征矩阵和分层五折评估。

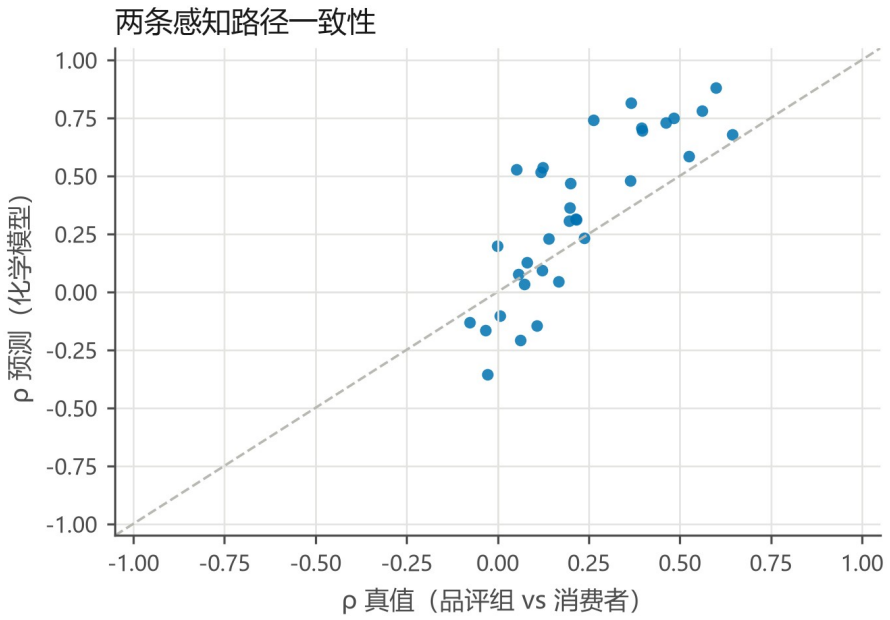


图 5　两条感知路径一致性。横轴为品评组与消费者路径的实测相关，纵轴为化学模型预测相关；共 33 组语义配对。

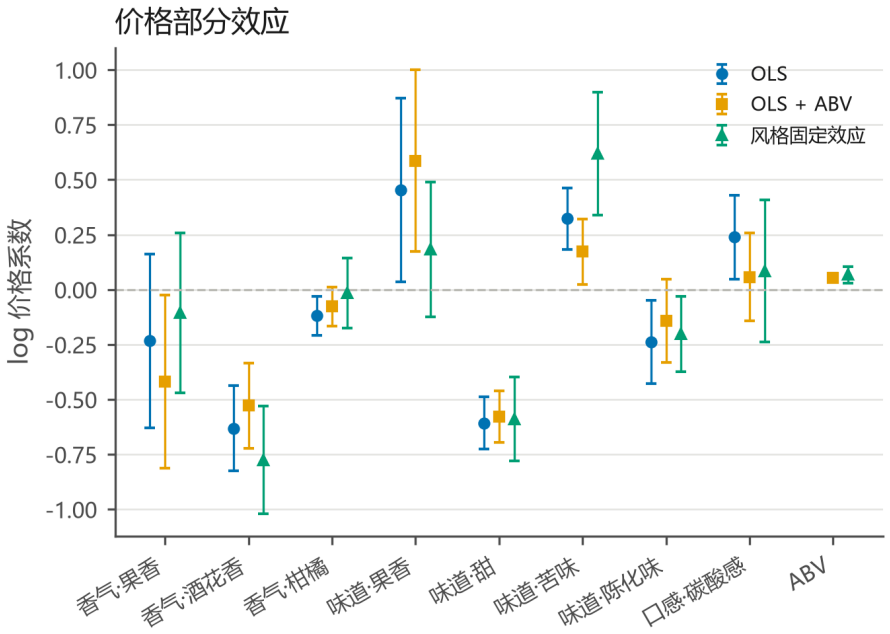


图 6　价格部分效应。OLS、加入 ABV 和风格固定效应三种设定下的 log 价格偏回归系数及 95%置信区间；n=189，价格为跨币种原币报价。

5.3 问题二：共表达图与关键化合物

在|ρ|≥0.6 下，共表达图含 231 个节点、266 条边和 114 个连通分量；Leiden 算法得到 120 个社区，其中 19 个为非平凡社区，最大社区含 21 个节点，101 个节点孤立。阈值敏感性分析同时报告 0.5、0.7 和 0.8 档位，默认阈值由孤立节点比例、非平凡社区数量和模块度共同确定。

|ρ| 阈值	边数	连通分量	社区数	最大社区	孤立节点	模块度 Q	化学纯度	边密度
0.500	645	52	59	33	48	0.651	0.563	0.024

|ρ| 阈值	边数	连通分量	社区数	最大社区	孤立节点	模块度 Q	化学纯度	边密度
0.600	266	114	120	21	101	0.746	0.661	0.010
0.700	109	169	171	11	150	0.751	0.778	0.004
0.800	39	207	208	7	194	0.682	0.811	0.001

表 8　共表达图的阈值敏感性（模块度、化学纯度与连通性）

community	n_nodes	top_origin_paper	top_origin_share	mean_degree	n_defect_nodes
28	21	Yeast	0.5714	2.619	0
39	17	Hops	0.8824	6.706	0
5	16	Yeast	0.75	10.69	0
0	15	Yeast	0.8667	4.533	0
4	15	Yeast	0.3333	2.667	0
47	12	Hops	0.5833	2.583	0

表 9　主要共表达社区的化学来源构成（完整社区表见支撑材料）

感官维度	排名	化合物	方向	E2 |ρ|	E1 秩	E3 归因	重采样频率	Jaccard	判定	化学合理
A_malt_all	1	color.EBC.	正	0.541	1.000	0.172	1.000	0.667	稳健关键因素	False
A_malt_all	2	protein.g.L.	正	0.431	2.000	0.053	0.445	0.667	候选（需谨慎）	False
A_malt_all	3	acetaldehyde	正	0.361	5.000	0.027	0.200	0.667	候选（需谨慎）	False
A_malt_grain	1	terpinen.4.ol	负	0.265	—	0.015	0.130	0.000	候选（需谨慎）	False
A_malt_grain	2	nerol.oxide	负	0.152	—	0.025	0.040	0.000	候选（需谨慎）	False
A_malt_grain	3	octyl_acetate	正	0.184	3.000	0.012	0.080	0.000	候选（需谨慎）	False
A_malt_bread	1	color.EBC.	正	0.329	1.000	0.034	0.525	0.333	候选（需谨慎）	False
A_malt_bread	2	acetaldehyde	正	0.232	6.000	0.046	0.255	0.333	候选（需谨慎）	False
A_malt_bread	3	ethyl.tiglate	正	0.238	—	0.038	0.250	0.333	候选（需谨慎）	False
A_malt_cara	1	color.EBC.	正	0.564	1.000	0.151	0.985	0.467	稳健关	False

感官维度	排名	化合物	方向	E2 |ρ|	E1 秩	E3 归因	重采样频率	Jaccard	判定	化学合理
									键因素	

表 10　各感官维度的 Top-3 关键化合物及其稳定性判定（前 10 行，完整表见支撑材料）

按重采样入选频率不低于 0.6 且跨方法 Jaccard 不低于 0.3 的双重判据，50 个感官维度中 22/50 个维度至少有一条稳健记录，28/50 个维度没有稳健记录。稳健记录共 32 条，其中 9 条同时具有化学合理性；全量 150 条候选中有 36 条通过化学合理性筛查。本文将这些结果解释为候选关联而非因果关系，后续实验仍需独立样品和配方干预验证。

为检验候选关联的可重复性，本文仅在 175 个训练样本上重选 150 项 Top-3 候选，再在固定 75 个留出样本上进行 5000 次双侧置换检验，并对 150 项统一执行 Benjamini–Hochberg 校正。83/150 项通过留出 FDR；训练集重选保留的 32 条稳健记录中，30/32 条通过留出 FDR，9 条稳健且化学合理的记录为 9/9。该结果支持统计稳定性，但不构成因果证据。

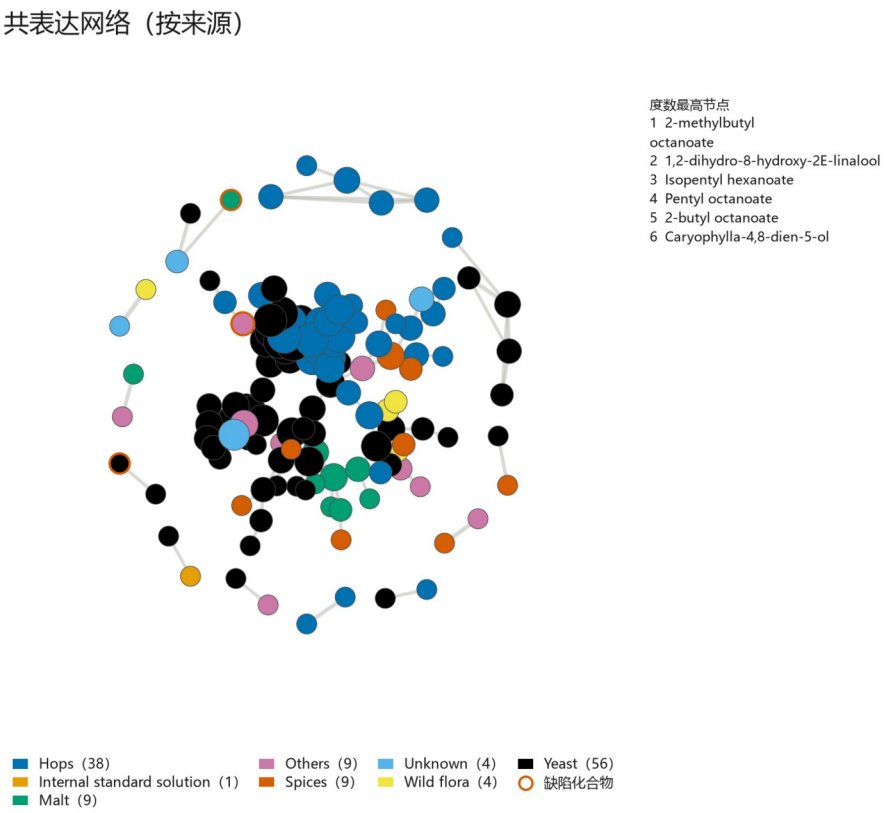


图 7　共表达网络（按来源）。基于 Spearman 相关，取|ρ|≥0.6；全图 231 个节点、266 条边，101 个孤立节点不绘出，右侧列出度数最高的 6 个节点。

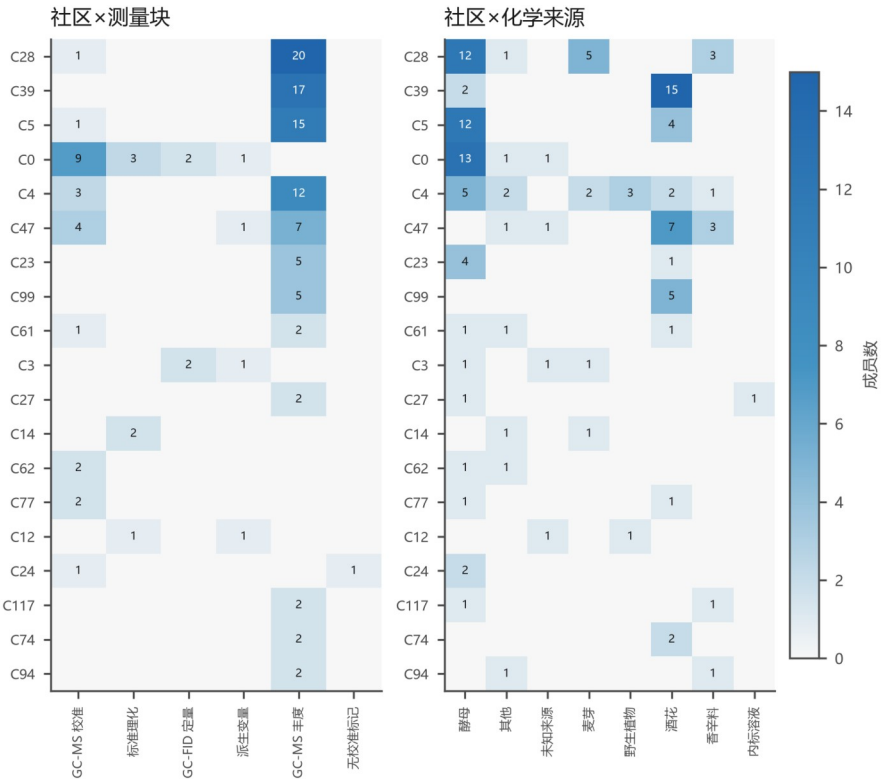


图 8　社区化学成分。非平凡社区的测量块与化学来源构成；完整成员清单见支撑材料。

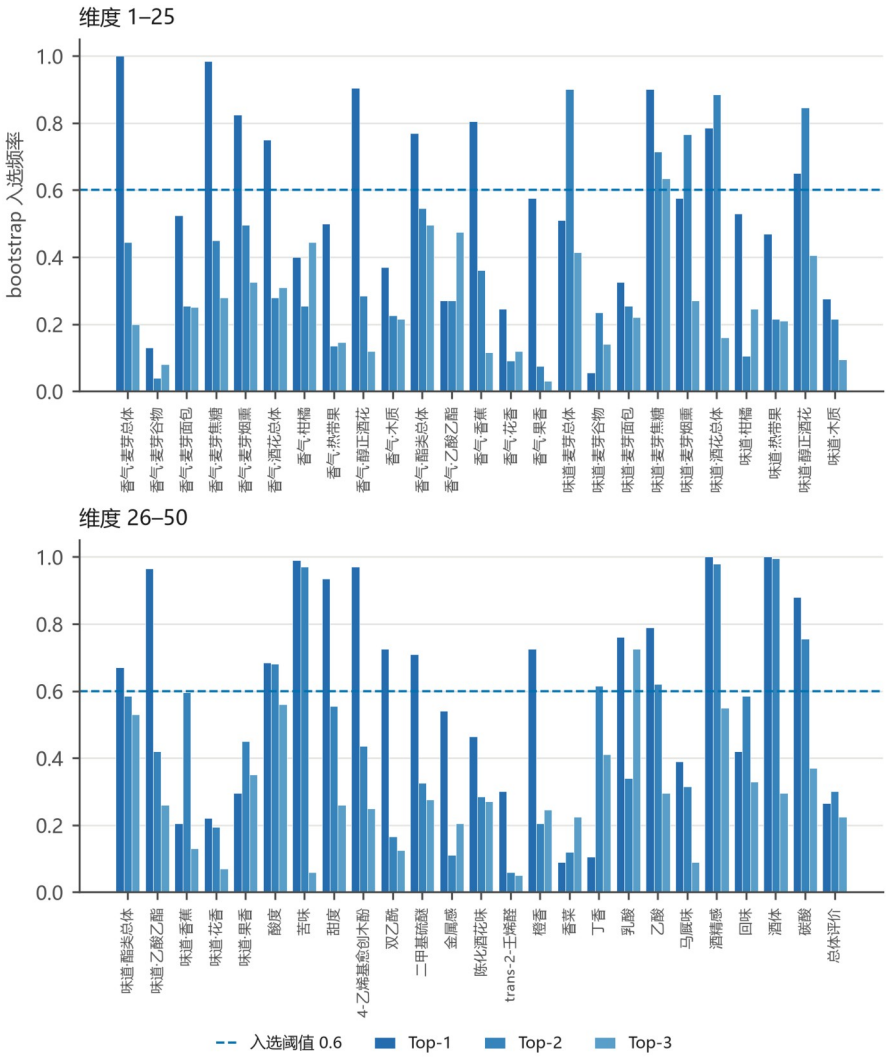


图 9　Top-3 入选频率。50 个感官维度的 bootstrap 入选频率，蓝色虚线为 0.60 稳定阈值。

5.4 化合物浓度与感官响应

化合物	配对感官维度	全体 ρ	分位组内 ρ 模式	风格稳健比例
乙酸乙酯	酯类香气	0.321	non_monotonic	0.750
乙酸乙酯	酯类味	0.380	non_monotonic	0.875
芳樟醇	柑橘香气	0.327	monotonic_positive	0.167
二甲基硫醚	硫醚感知	0.088	non_monotonic	1.000
双乙酰	双乙酰感知	-0.093	non_monotonic	1.000
trans-2-壬烯醛	氧化感知	-0.151	monotonic_negative	0.000

表 11　缺陷化合物—感官维度的剂量—响应判定（六行配对）

判定口径为：把样品按该化合物的浓度分为四分位组，在每个分位组内计算化合物与感官维度的斯皮尔曼相关；四个分位组的组内相关符号一致且感官中位数随之单调时判为 monotonic_positive，符号一致为负判为 monotonic_negative，符号不一致判为 non_monotonic，四组相关均接近零判为 none。

按此口径，6 行配对的判定结果为：严格单调正向 1 行（芳樟醇→柑橘香气（全体 ρ = +0.327，正向、存在可测相关；组内判定为单调正向））；严格单调反向 1 行（trans-2-壬烯醛→氧化感知（全体 ρ = -0.151，反向、存在可测相关；组内判定为单调反向））；方向不一致而判为非单调 4 行（乙酸乙酯→酯类香气（全体 ρ = +0.321，正向、存在可测相关；组内判定为非单调）；乙酸乙酯→酯类味（全体 ρ = +0.380，正向、存在可测相关；组内判定为非单调）；二甲基硫醚→硫醚感知（全体 ρ = +0.088，正向、近乎不相关；组内判定为非单调）；双乙酰→双乙酰感知（全体 ρ = -0.093，反向、近乎不相关；组内判定为非单调））。其中全体 |ρ| 小于 0.1、可视为近乎不相关的配对为 二甲基硫醚→硫醚感知、双乙酰→双乙酰感知。这说明「浓度越高、该感官维度越强」这一朴素剂量—响应在本附件上并不普遍成立：相关在全体样品上为正，并不意味着它在浓度分位内部稳定成立。

就三类缺陷化合物而言，二甲基硫醚→硫醚感知（全体 ρ = +0.088，正向、近乎不相关；组内判定为非单调）；双乙酰→双乙酰感知（全体 ρ = -0.093，反向、近乎不相关；组内判定为非单调）trans-2-壬烯醛→氧化感知（全体 ρ = -0.151，反向、存在可测相关；组内判定为单调反向）。其中二甲基硫醚的相关方向为正、双乙酰的相关方向为负、trans-2-壬烯醛的相关方向为负。其中呈负向的化合物与「浓度升高即更难闻」的朴素预期相反，这一方向与问题三中「压低缺陷化合物浓度反而使该维度的预测评分略有升高」的观察一致。

风格分层稳健性检验在样本量不低于 8 的风格上（共 16 个风格）重算了上述关系。各配对内部与全体相关同号的风格比例分别为 乙酸乙酯→酯类香气 0.62（16 个风格）、乙酸乙酯→酯类味 0.62（16 个风格）、芳樟醇→柑橘香气 0.88（16 个风格）、二甲基硫醚→硫醚感知 0.56（16 个风格）、双乙酰→双乙酰感知 0.62（16 个风格）、trans-2-壬烯醛→氧化感知 0.56（16 个风格），中位数 0.625；按「模式是否与全体一致」计的风格稳健比例在 0.000 至 1.000 之间，其分母是**四分位可判**的风格数（6–8 个），比上文的 16 个风格少，因为部分风格样本量不足以在四个浓度四分位内同时判定模式；逐配对为 乙酸乙酯→酯类香气 6/8、乙酸乙酯→酯类味 7/8、芳樟醇→柑橘香气 1/6、二甲基硫醚→硫醚感知 8/8、双乙酰→双乙酰感知 8/8、trans-2-壬烯醛→氧化感知 0/7，其中 trans-2-壬烯醛为 0/7，即无任何可判风格支持该方向，说明其反向关系在多数风格中并不复现风格分层结果补充了全体样本相关的解释。

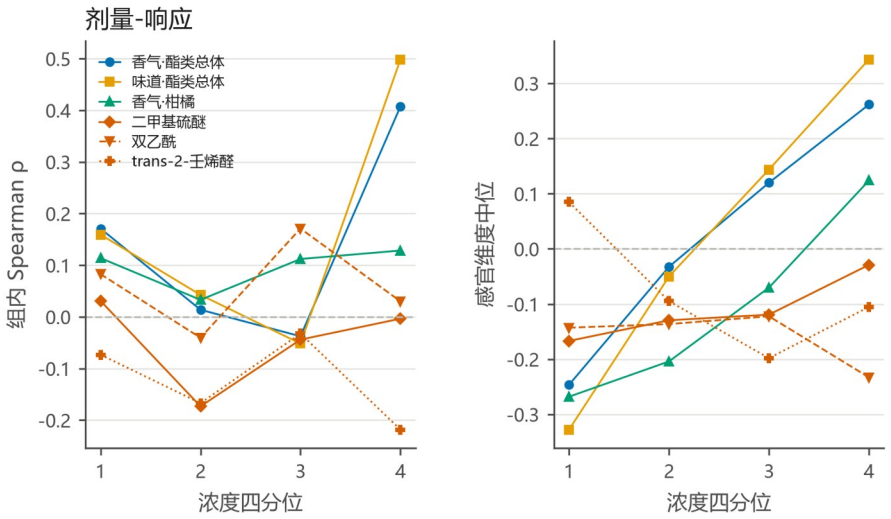


图 10　剂量—响应。6 组化合物—感官配对在浓度四分位内的组内 Spearman 相关和感官中位数变化；单位与分母见题注和支撑表。

5.5 问题三：风格条件生成与跨风格迁移

风格	真实样本数	生成样本数	λ	KS（受约束）	KS（无约束参照）	KS（同分布随机期望）	KS（经验匹配地板）	落入真实区间比例	缺陷超阈值总数	无约束超阈值总数	相关结构平均绝对偏差
Tripel	28	250	0.7368	0.1494	0.0700	0.1590	0.0439	0.9840	0	220	0.1860
Kriek	10	250	0.5000	0.1800	0.1760	0.2573	0.0390	0.8920	0	202	0.3143
Lambic	11	250	0.5238	0.1800	0.1640	0.2458	0.0394	0.8760	0	212	0.2922
Blond	31	250	0.7561	0.1524	0.0652	0.1519	0.0441	0.9920	0	239	0.1860
Strong ale	18	250	0.6429	0.1440	0.0969	0.1947	0.0422	0.9440	0	210	0.2280
Hoppy	17	250	0.6296	0.1831	0.1014	0.2000	0.0427	0.9400	0	235	0.2455
Dubbel	10	250	0.5000	0.1760	0.1400	0.2573	0.0396	0.8800	0	209	0.3036
Saison	10	250	0.5000	0.2120	0.1680	0.2573	0.0400	0.8720	0	221	0.3131

表 12　各风格条件生成结果与可行性核验（含无约束参照生成）

8 个纳入风格的受约束生成谱中，缺陷化合物超阈值数量合计 0，约束合规率为 100%。受约束谱与无约束谱的全量拟合 KS 中位数分别为 0.1780 和 0.1207，经验匹配地板为 0.0411；生成值落在真实风格区间内的比例中位数为 0.916。这些全量指标用于描述经验边际的拟合效果。受约束谱与无约束谱分别用于考察约束效果和风格代表性。

固定留出检验覆盖 8 个风格、3 个划分种子和 2 种 Copula 估计，共 48 个评估单元；每个风格的真实留出样本仅 3–9 款。无约束生成用于衡量分布真实性，有约束生成用于衡量硬约束效果。受约束合规率从 13.5%提高到 100%，但候选接受率均值仅为 12.7%，且 42/48 个单元的能量距离和 MMD^2 均高于无约束参照。因而，零违规只说明硬约束执行成功，不等同于生成真实性；性能下降反映了约束造成的分布压缩。

跨风格迁移以 Pils/Lager 的真实样本为源、以 Tripel 的条件边际为目标，采用秩一分位映射保持原样本的相关结构，再施加与生成阶段相同的缺陷约束。共核验 44 项缺陷样本—化合物组合，其中迁移后出现恶化（浓度升高）的有 0 项，迁移后仍超过阈值的有 0 项；相关结构保持度以迁移前后斯皮尔曼相关系数的平均绝对偏差衡量，为 0.0221（阈值 0.05），单对化合物的最大偏差为 0.6306；约束共触及 34 个「样品×缺陷化合物」组合，涉及 4 个化合物列，其中二甲基硫醚与双乙酰的改善最明显。

beer	defect_key	compound	value_before_log10_mgL	value_after_log10_mgL	delta_after_minus_before	worsened	exceeds_threshold_after
124	dms	DMS	-1.845	-1.845	0	False	False
81	dms	DMS	-2.053	-2.053	0	False	False
218	dms	DMS	-1.574	-1.783	-0.2093	False	False
96	dms	DMS	-1.808	-1.808	0	False	False
230	dms	DMS	-1.821	-1.821	0	False	False
185	dms	DMS	-2.176	-2.176	0	False	False
139	dms	DMS	-1.696	-1.783	-0.08769	False	False
209	dms	DMS	-1.852	-1.852	0	False	False
119	dms	DMS	-1.778	-1.783	-0.004925	False	False
90	dms	DMS	-2.101	-2.101	0	False	False
28	dms	DMS	-1.563	-1.783	-0.2203	False	False
124	diacetyl	X2.3.butanedione	-1.287	-1.287	0	False	False
81	diacetyl	X2.3.butanedione	-0.5454	-0.5454	0	False	False
218	diacetyl	X2.3.butanedione	-1.244	-1.244	0	False	False
96	diacetyl	X2.3.butanedione	-0.2808	-0.544	-0.2632	False	False
230	diacetyl	X2.3.butanedione	-1.379	-1.379	0	False	False

表 13　跨风格迁移的缺陷化合物前后对照（44 项核验的前 16 行）

生成谱的感官响应由 227 维统一尺度输入的 GBR 估计，并按训练分位数映射为 0–6 级。8 个风格的生成画像与真实感官分布共同表征各维度的中心位置与离散程度；生成谱的预测方差较小，反映了条件分布的收缩。

缺陷约束对感官画像的影响可以逐维度量化，但它的方向并不一致、作用范围也不限于缺陷维度。在缺陷相关维度上，有约束谱相对无约束谱的 0–6 平均分级偏移中位数为 0.238 级，其中 15 个维度表现为分级降低、17 个维度表现为分级升高；而在非缺陷维度上，该偏移的中位数为 0.278 级。这说明拒绝重抽不仅压低了缺陷化合物本身，还通过化合物间的相关结构改变了整条生成向量，从而把影响扩散到了非缺陷维度；就方向而言，约束压低的是化合物浓度，而该化合物浓度与感官评分的真实关联在训练数据中有正有负——对二甲基硫醚与 4-乙烯基愈创木酚，浓度与感官正相关压低浓度即拉低评分；而对双乙酰与 trans-2-壬烯醛，浓度与感官在训练数据中呈弱负相关，压低浓度反而使预测评分略有升高。约束对感官画像的净效应随维度变化。

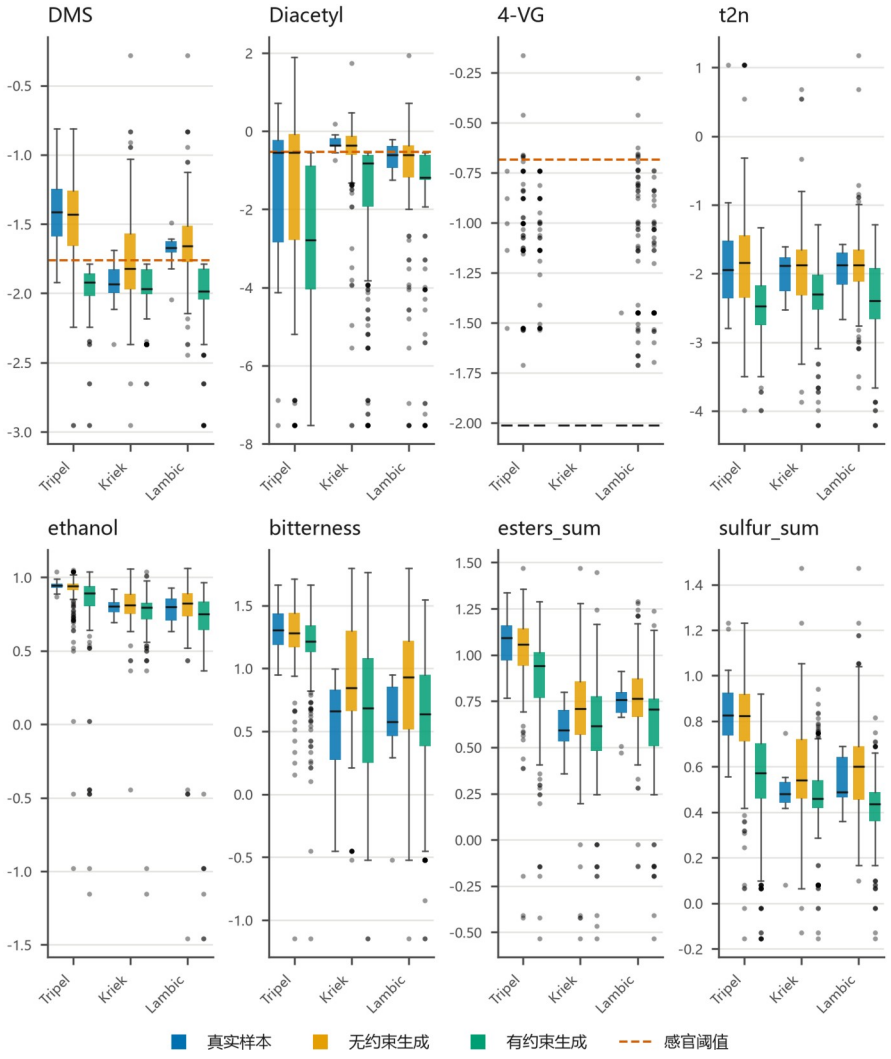


图 11　边际分布对比。Tripel、Kriek 和 Lambic 三种风格中真实样本、无约束生成和有约束生成的 log10(mg/L)分布。

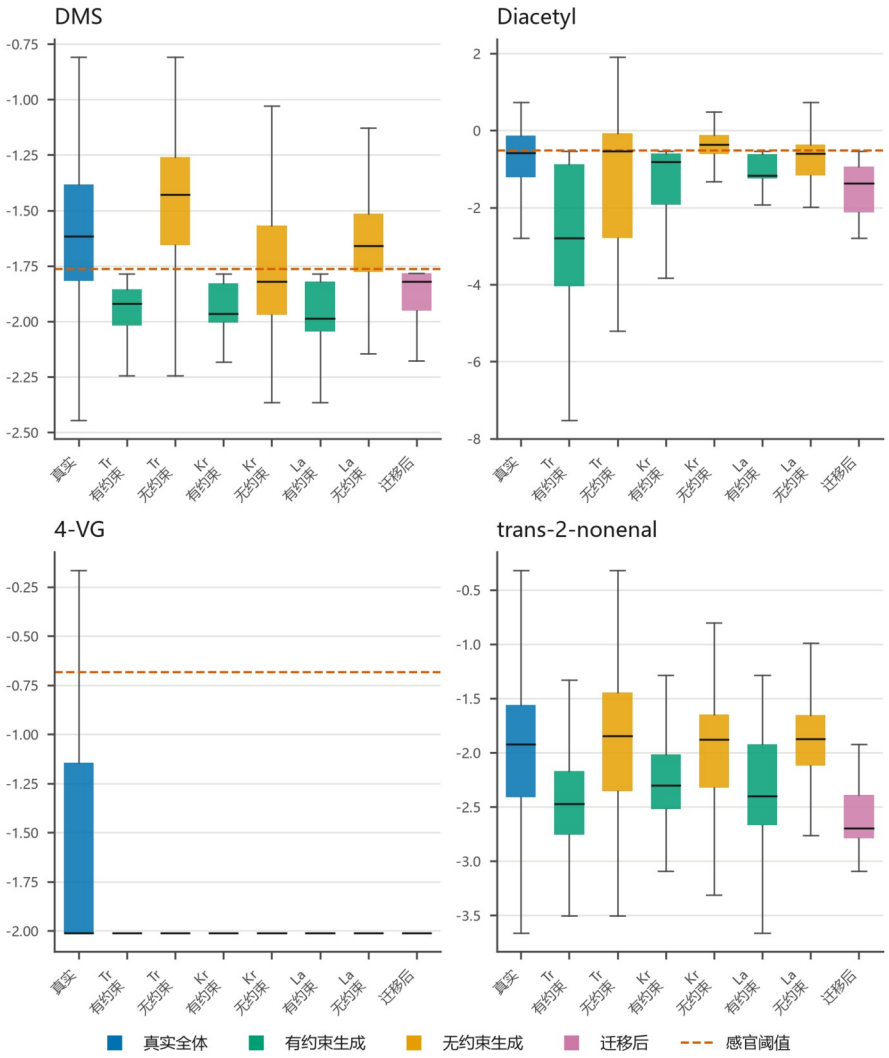


图 12　缺陷化合物分布。DMS、Diacetyl、4-VG 和 trans-2-nonenal 在真实样本、风格生成与迁移样本中的 log10(mg/L)分布。

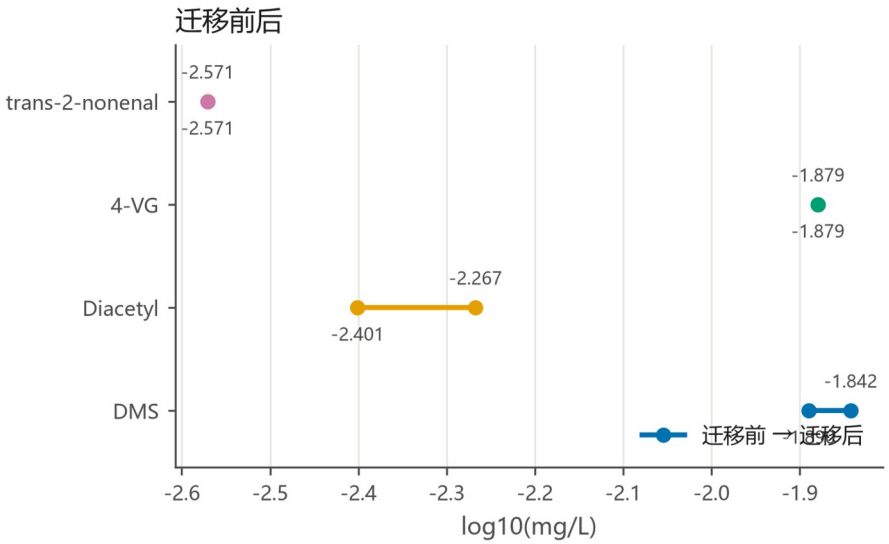


图 13　迁移前后对比。Pils/Lager→Tripel 迁移前后四项缺陷化合物的均值 log10(mg/L)；线段表示迁移方向，点旁数字为均值，避免用负值半径造成视觉误读。

六、方法分析与应用

6.1 预测与解释的衔接

独立 GBR 的预测性能、树模型归因和 Spearman 网络回答的是不同问题：前者衡量留出预测，后两者用于描述候选化合物的统计关联。它们可以相互补充，但不能把预测贡献直接解释为因果作用。

原始化学矩阵的缺失比例很低，但缺失机制仍通过左删失标记和逐列尺度审计单独处理。主模型使用统一后的无缺失矩阵；原始缺失值的处理方式、派生列剔除和尺度选择均保留在数据契约与支撑材料中。

6.2 风格生成与应用

化合物相关网络中的共变结构使个体变量的预测贡献具有替代性。留出置换检验对候选关联提供额外证据，而化学合理性用于区分稳定统计关联与具有已知感官载体的关联。两者联合有助于确定后续成分筛选的优先级。

浓度约束提高生成谱的合规率，同时使能量距离和 MMD^2 增大，体现了目标约束与分布相似性之间的权衡。不同感官维度的响应方向取决于训练数据中的化合物—感官关联，因此配方筛选需要结合缺陷浓度、风格分布及感官画像共同判断。

七、结论

本研究建立了啤酒化学组成与感官特征之间的预测、关联和条件分布模型。主要结果如下。

（1）在 227 个统一尺度特征、固定 175/75 风格分层切分和统一指标下，独立 GBR 的平均 R^2 为 0.2133，Macro-RMSE 为 0.4880；三维有效绝对分轨的 MAE、准确率、within-one 准确率和 QWK 分别为 0.8425、0.3822、0.8222 和 0.6912。TabPFN 仅作为不同协议的复现结果保存，不与主模型直接比较。

（2）化合物相关网络包含 231 个节点和 266 条边。50 个感官维度中 22/50 个维度有稳健关联，28/50 个维度没有稳健关联；32 条稳健记录中 9 条同时具有化学合理性。留出 FDR 结果为 83/150、30/32 和 9/9，所有关联均表述为候选关系而非因果关系。

（3）高斯 Copula 与风格条件边际支持硬约束生成及跨风格迁移。48 个留出单元中，约束合规率由 13.5%提高至 100%，平均接受率为 12.7%；42/48 个单元的能量距离和 MMD^2 高于无约束参照，说明规则合规与分布真实性之间存在可量化的权衡。

（4）消费者描述符与品评组感官的语义配对显示部分共同的化学关联；价格回归只提供未换汇的方向性市场价值代理，不构造消费者喜爱度标签，也不作因果解释。

感官预测、稳定关联与约束分布的联合分析为风味研究提供了定量参照，可用于候选成分筛选风格比较及配方实验设计。

未来研究可结合酿造工艺变量、重复品评和配方干预实验，进一步检验候选成分对感官响应的作用及其风格依赖性。

参考文献

[1] Schreurs M, Piampongsant S, Roncoroni M, Cool L, Herrera-Malaver B, Vanderaa C, Theßeling F A, Kreft Ł, Botzki A, Malcorps P, Daenen L, Wenseleers T, Verstrepen K J，Predicting and improving complex beer flavor through machine learning，Nature Communications，15(1)：2368，2024. DOI: 10.1038/s41467-024-46346-0.

[2] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, Michel V, Thirion B, Grisel O, Blondel M, Prettenhofer P, 等，Scikit-learn: Machine Learning in Python，https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html，访问时间（2026 年 10 月 29 日）。

[3] Lundberg S M, Lee S I，A Unified Approach to Interpreting Model Predictions，https://arxiv.org/abs/1705.07874，访问时间（2026 年 10 月 29 日）。

[4] Hollmann N, Müller S, Eggensperger K, Hutter F，TabPFN: A Transformer That Solves Small Tabular Classification Problems in a Second，https://arxiv.org/abs/2207.01848，访问时间（2026 年 10 月 29 日）。

[5] Traag V A, Waltman L, van Eck N J，From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities，Scientific Reports，9(1)：5233，2019. DOI: 10.1038/s41598-019-41695-z.

[6] Nelsen R B，An Introduction to Copulas[M]. New York: Springer（Springer Series in Statistics）, 2006.

[7] Iman R L, Conover W J，A distribution-free approach to inducing rank correlation among input variables，Communications in Statistics - Simulation and Computation，11(3)：311-334，1982. DOI: 10.1080/03610918208812265.

[8] Stevens S S，On the Theory of Scales of Measurement，Science，103(2684)：677-680，1946. DOI: 10.1126/science.103.2684.677.

[9] Seppä L, Latvala T, Akaichi F, Gil J M, Tuorila H，What are domestic apples worth? Hedonic responses and sensory information as drivers of willingness to pay，Food Quality and Preference，43：97-105，2015. DOI: 10.1016/j.foodqual.2015.02.013.

[10] Spearman C，The Proof and Measurement of Association between Two Things，The American Journal of Psychology，15(1)：72，1904. DOI: 10.2307/1412159.

[11] Hollmann N, Müller S, Purucker L, Krishnakumar A, Körfer M, Hoo S B, Schirrmeister R T, Hutter F，Accurate predictions on small data with a tabular foundation model，Nature，637(8045)：319-326，2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08328-6.

[12] Restrepo J P, Rivera J C, Laniado H, Osorio P, Becerra O A，Nonparametric Generation of Synthetic Data Using Copulas，Electronics，12(7)：1601，2023. DOI: 10.3390/electronics12071601.

[13] Moskowitz H R，The dollar value of product quality: the effect of pricing versus overall liking on consumer choice，Journal of Sensory Studies，10(3)：239-247，1995. DOI: 10.1111/j.1745-459x.1995.tb00016.x.

[14] Meilgaard M C，Prediction of flavor differences between beers from their chemical composition，Journal of Agricultural and Food Chemistry，30(6)：1009-1017，1982. DOI: 10.1021/jf00114a002.

[15] Olaniran A O, Hiralal L, Mokoena M P, Pillay B，Flavour-active volatile compounds in beer: production, regulation and control，Journal of the Institute of Brewing，123(1)：13-23，2017. DOI: 10.1002/jib.389.

[16] Verstrepen K J, Derdelinckx G, Dufour J P, Winderickx J, Thevelein J M, Pretorius I S, Delvaux F R，Flavor-active esters: Adding fruitiness to beer，Journal of Bioscience and Bioengineering，96(2)：110-118，2003. DOI: 10.1016/S1389-1723(03)90112-5.

[17] Dzialo M C, Park R, Steensels J, Lievens B, Verstrepen K J，Physiology, ecology and industrial applications of aroma formation in yeast，FEMS Microbiology Reviews，41(Suppl_1)：S95-S128，2017. DOI: 10.1093/femsre/fux031.

[18] Bokulich N A, Bamforth C W，The Microbiology of Malting and Brewing，Microbiology and Molecular Biology Reviews，77(2)：157-172，2013. DOI: 10.1128/MMBR.00060-12.

[19] Spitaels F, Wieme A D, Janssens M, Aerts M, Daniel H M, Van Landschoot A, De Vuyst L, Vandamme P，The Microbial Diversity of Traditional Spontaneously Fermented Lambic Beer，PLoS ONE，9(4)：e95384，2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0095384.

[20] Snauwaert I, Roels S P, Van Nieuwerburgh F, Van Landschoot A, De Vuyst L, Vandamme P，Microbial diversity and metabolite composition of Belgian red-brown acidic ales，International Journal of Food Microbiology，221：1-11，2016. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2015.12.009.

[21] Takoi K, Itoga Y, Koie K, Kosugi T, Shimase M, Katayama Y, Nakayama Y, Watari J，The Contribution of Geraniol Metabolism to the Citrus Flavour of Beer: Synergy of Geraniol and beta-citronellol under coexistence with excess linalool，Journal of the Institute of Brewing，116(3)：251-260，2010. DOI: 10.1002/j.2050-0416.2010.tb00428.x.

[22] Wauters R, Herrera-Malaver B, Schreurs M, Bircham P, Cautereels C, Cortebeeck J, Duffin P M, Steensels J, 等，Novel Saccharomyces cerevisiae variants slow down the accumulation of staling aldehydes and improve beer shelf-life，Food Chemistry，398：133863，2023. DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133863.

[23] Lusk L T, Kay S B, Porubcan A, Ryder D S，Key Olfactory Cues for Beer Oxidation，Journal of the American Society of Brewing Chemists，70(4)：257-261，2012. DOI: 10.1094/asbcj-2012-0907-01.

[24] Blanco C A, Andrés-Iglesias C, Montero O，Low-alcohol Beers: Flavor Compounds, Defects, and Improvement Strategies，Critical Reviews in Food Science and Nutrition，56(8)：1379-1388，2016. DOI: 10.1080/10408398.2012.733979.

[25] Gonzalez Viejo C, Fuentes S, Torrico D D, Godbole A, Dunshea F R，Chemical characterization of aromas in beer and their effect on consumers liking，Food Chemistry，293：479-485，2019. DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.04.114.

[26] Rodrigues H, Parr W V，Contribution of cross-cultural studies to understanding wine appreciation: A review，Food Research International，115：251-258，2019. DOI: 10.1016/j.foodres.2018.09.008.

[27] Chambers E, Koppel K，Associations of Volatile Compounds with Sensory Aroma and Flavor: The Complex Nature of Flavor，Molecules，18(5)：4887-4905，2013. DOI: 10.3390/molecules18054887.

[28] Korneva E, Blockeel H，Towards Better Evaluation of Multi-target Regression Models[C]//ECML PKDD 2020 Workshops（Communications in Computer and Information Science）: 353-362, 2020.

[29] Friedman J H，Greedy function approximation: A gradient boosting machine，The Annals of Statistics，29(5)：1189-1232，2001. DOI: 10.1214/aos/1013203451.

[30] Efron B，Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife，The Annals of Statistics，7(1)：1-26，1979. DOI: 10.1214/aos/1176344552.

[31] Arlot S, Celisse A，A survey of cross-validation procedures for model selection，Statistics Surveys，4：40-79，2010. DOI: 10.1214/09-SS054.

[32] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J，The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction[M]. New York: Springer（Springer Series in Statistics）, 2009.

[33] Lawless H T, Heymann H，Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices[M]. New York: Springer（Food Science Text Series）, 2010.

[34] Stone H, Sidel J, Oliver S, Woolsey A, Singleton R C，Sensory Evaluation by Quantitative Descriptive Analysis[C]//Descriptive Sensory Analysis in Practice（Wiley）: 23-34, 2004.

[35] Harris C R, Millman K J, van der Walt S J, 等，Array programming with NumPy，Nature，585(7825)：357-362，2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[36] Ma J, Thomas V, Hosseinzadeh R, et al，TabDPT: Scaling Tabular Foundation Models on Real Data[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 38, 2025.

[37] Sun S, Yu R，Copula Conformal prediction for multi-step time series prediction[C]//International Conference on Learning Representations 2024, 2024.

[38] Chen Y, Huang H, Yin R, He X, Guo L, Song Y, Zhao D, Sun J, Li J, Huang M, Sun B，Multi-Technique Flavoromics for Identifying Key Differential Volatile Compounds Underlying Sensory Profiles in Lager Beers，Foods，14(19)：3428，2025. DOI: 10.3390/foods14193428.

附录

附录 A　实际使用的软件与运行环境

统计分析使用 Python 3.12、NumPy、pandas、scikit-learn、SciPy、matplotlib、python-docx、pypdfium2 和 pytest；需要 TabPFN 复现时另安装 TabPFN 3.5 及其权重文件。依赖版本以 requirements.lock.txt 为准，预训练权重不随附件分发。

copulas==0.14.1　　pyparsing==3.3.3

formulaic==1.2.2　　pytz==2026.5

操作系统为 Windows x64，统计模型使用 CPU 计算；支持材料记录运行时的 Python 与依赖版本、数据哈希、模型工件哈希和执行命令。模型权重文件未打入附件，复现者应按公开模型仓库的文件名获取并核对哈希。

正文数值、标签和图表均由仓库脚本生成并经人工复核；人工智能工具的使用范围、版本和记录另见支撑材料中的《AI 工具使用详情说明》。

附录 B　实际执行的命令

uv venv --python 3.12 .venv ； uv pip sync requirements.lock.txt --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu ； python scripts/build_data_contract.py ； python scripts/audit_scale.py ； python -m pytest tests tests_q1 worktrees/prediction-models/tests -q ； python scripts/q1_pipeline.py ； python scripts/q1_tabpfn_cv.py --protocol fair_main ... ； python scripts/q2_graph.py ； python scripts/q2_stability.py --aggregate --bootstrap-b 200 ； python

scripts/q3_generate.py ； python scripts/q3_verify.py ； python scripts/q4_consumer.py ； python scripts/build_final_artifacts.py ； python scripts/check_paper_pdf.py data/processed/paper/paper.pdf --docx data/processed/paper/paper.docx ； python scripts/acceptance_check.py --python .venv/Scripts/python.exe

```
uv pip sync requirements.lock.txt --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
python scripts/build_data_contract.py
python scripts/audit_scale.py
python -m pytest tests tests_q1 worktrees/prediction-models/tests -q
python scripts/q1_pipeline.py
```

python scripts/import_q1_tabpfn_final.py --experiment-root .

python scripts/q1_tabpfn_cv.py --protocol fair_main --worktree worktrees/prediction-models --model-path worktrees/pretrained/Prior-Labstabpfn_3_5/tabpfn-v3.5-20260909.safetensors --output-dir data/processed/q1_fair_tabpfn --workers 1 --threads 1 --resume

```
python scripts/q1_absolute_anchor.py
python scripts/q1_bootstrap.py
python scripts/q1_figures.py
python scripts/q1_leakage_check.py
python scripts/q1_predict.py --self-test
python scripts/q2_graph.py
python scripts/q2_evidence.py
python scripts/q2_stability.py --chunk 0 --nchunks 4 --bootstrap-b 200
python scripts/q2_stability.py --aggregate --bootstrap-b 200
python scripts/q2_figures.py
python scripts/q2_verify.py
python scripts/q3_generate.py
python scripts/q3_transfer.py
python scripts/q3_sensory_profile.py
python scripts/q3_figures.py
python scripts/q3_report.py
python scripts/q3_verify.py
python scripts/build_paper.py
python scripts/build_ai_usage_doc.py --output data/processed/compliance/AI 工具使用详情说明.docx
python scripts/check_paper_pdf.py data/processed/paper/paper.pdf --docx data/processed/paper/paper.docx
```

```
python scripts/acceptance_check.py
python scripts/q4_consumer.py
```

附录 C　源程序清单

支撑材料中的全部源程序按目录组织如下（均为本文作者编写或在本仓库内改写）。本清单由 scripts/ 与 worktrees/prediction-models/scripts/ 的实际文件自动生成，不手工维护，因而与支撑材料 ZIP 中的内容一致：

其他工具与辅助脚本：build_release_manifest.py、paper_prose.py

图表风格与论文产出：build_ai_usage_doc.py、build_paper.py、plot_style.py

数据层与语义审计：align_and_confirm.py、audit_scale.py、build_data_contract.py、build_label_dictionary.py、data_contract.py、explore_7csv.py、probe_7csv_value.py、profile_attachments.py、resolve_corr_type.py、split_dataset.py

消费者层与剂量再检验：q4_consumer.py、q4_figure_manifest.py

问题一：import_q1_tabpfn_final.py、q1_absolute_anchor.py、q1_bootstrap.py、q1_entry.py、q1_evaluation.py、q1_figures.py、q1_final_r2_figures.py、q1_leakage_check.py、q1_models.py、q1_pipeline.py、q1_predict.py、q1_tabpfn_cv.py、q1_visualize.py

问题三：q3_copula.py、q3_figures.py、q3_generate.py、q3_probe_env.py、q3_report.py、q3_sensory_profile.py、q3_transfer.py、q3_verify.py

问题二：q2_chem_kb.py、q2_common.py、q2_evidence.py、q2_figures.py、q2_graph.py、q2_probe.py、q2_report_peek.py、q2_stability.py、q2_verify.py

验收与自检：acceptance_check.py、check_paper_pdf.py、final_diagnostics.py、package_submission.py、stack_smoke.py

以上合计 52 个源程序文件，随支撑材料 ZIP 一并提供，可据以逐条复算本文的数值结论。

单元测试（tests/）：test_consumer_layer.py、test_corr_type.py、test_data_contract.py、test_literature.py、test_plot_style.py、test_q1_paper_revision.py、test_release_hardening.py、test_scale_audit.py

单元测试（tests_q1/）：conftest.py、test_absolute_summary.py、test_q1_deliverables.py

附录 D　结果文件清单

主要结果文件按问题分目录存放于 data/processed/ 下，各目录均附 manifest 记录上游输入摘要、参数与随机种子，便于逐项复现：

data/processed/q1_tabpfn_final/ —— 最终 TabPFN 模型总表、留出预测、250 款分级评分与来源清单

data/processed/q1_final/ —— 原问题一对照：模型总表、逐维指标、分级切点、阈值锚定参数、250×50 的 0–6 分制分级评分表

data/processed/q1_runs/ —— 问题一：各模型族的独立运行产物

data/processed/q1_repro_tabpfn/ —— 问题一：TabPFN 3.5 五折复现结果与逐单元缓存

data/processed/q2_runs/ —— 问题二：共表达图（GraphML/JSON）、社区表、阈值敏感性、四路证据与稳定性结果

data/processed/q3_runs/ —— 问题三：各风格生成谱、感官画像、迁移对照与可行性核验

data/processed/q4_consumer/ —— 消费者层与剂量再检验：消费者描述符模型总表、交叉一致性、价格回归、缺陷剂量—响应表与判定表、风格分层稳健性

data/processed/paper/ —— 论文：paper.docx、paper.pdf 与五项合规校验报告

文献著录清单存放于 docs/refs_verified.json，论文的参考文献列表由该文件自动生成（按 citation_number 排序，期刊/图书/会议/网络资源四类分别按赛题格式著录），与人读版 docs/literature.md 一一对应；本次构建使用的即为该自动路径，引用条目共 38 条。